和孩子一起造一座火柴人王国

12 次探险 + 3 个进阶实验 · v0.3.0 · 2026-11-06

配套在线工坊： https://ember-stick-war.channely.chatgpt.site/learn/

材料包内包含 15 个可直接打开的 HTML 作品、完整教程与打印卡片。游戏及课程以原创素材制作，是非官方同类玩法教学项目。

给二年级小设计师与家长的 12 次游戏制作探险

适合约 7—8 岁、没有编程经验的孩子与一位愿意陪伴的家长。每次约 20—30 分钟，可以拆成两次完成。孩子负责提出想法、画图、预测、试验和解释；家长负责环境、打字协助、保存、账号与发布。

这份课程的目标，是让孩子逐渐发现：**游戏里的每一次变化，都有一个可以观察、描述和修改的规则。** 最终做出一款小作品：火柴人会走路，矿工会带回黄金，按钮可以招募伙伴，双方能按距离与冷却规则交战，游戏能够分出结果，还能换一个关卡。

不要求孩子独立敲出所有代码，不要求背英文单词，也不把通关快慢、是否猜对与聪明程度联系起来。这里提供的是适龄的活动设计，不保证固定课时一定带来某种学习效果。进度取决于兴趣、经验与当天状态；能提出一个好问题，就是有价值的成果。

> 给孩子读：我们今天要做的，不只是“玩得更厉害”。我们要当游戏的发明家：给世界写规则，再看看世界会发生什么。猜错也没关系，猜错会告诉我们一个新秘密。

家长先准备，孩子来设计

第一课只需要纸、笔和豆子。电脑部分使用在线工坊，或者下载完整材料包。材料包里的 15 个 HTML 文件（12 个基础作品与 3 个进阶实验）都是独立小作品：解压后双击即可运行，不需要安装编程软件，也不需要联网。

从一个能运行的例子开始

1. 在线工坊选择第 2 课，按三次开采，让孩子预测数字。
2. 展开「看代码，改一处」，搜索 `gold=gold+1`，把 1 改成 2。家长打字，孩子决定。
3. 点「运行我的代码」，再按三次，用结果解释刚才的改动。
4. 点「下载我的作品」，保存为一个新的 HTML 文件。网页编辑器里的代码不会自动保存，离开前记得下载。重新选择课程会恢复该课原始示例。
5. 本地修改时，用记事本或代码编辑器打开下载的文件。修改、保存，再回到浏览器刷新。不要用 Word 编辑代码。

真正从一张空白页面开始

由家长新建 `我的第一款游戏.html`，输入下面 9 行代码。保存时编码选择 UTF-8，文件类型选择「所有文件」。双击打开后，按「开采」按钮。若文件显示成文本，请检查是否误存成 `.html.txt`。

```
<!doctype html>
<meta charset="utf-8">
<h1>我的火柴人王国</h1>
<p id="number">黄金：4</p>
<button id="mine">开采</button>
<script>
let gold=4;
document.getElementById('mine').onclick=()=>
{gold++;document.getElementById('number').textContent='黄金：'+gold;};
</script>
```

前五行负责文字、数字显示和按钮；`let gold=4` 是记事盒；点击按钮后，`gold++` 让盒子增加 1，`textContent` 更新画面。先只改标题或起始数字，等孩子能解释发生的变化，再添加第 3 课的判断规则。英文词可以让家长念，不要求孩子背诵。

12 个配套文件，怎样接起来

课程	材料包 examples 内的文件	这一课新增的规则
1	`01-rules.html`	先开采、再最多购买一名、记录 6 回合
2	`02-memory.html`	变量与按钮事件
3	`03-condition.html`	判断黄金是否足够
4	`04-drawing.html`	用圆和线绘制角色
5	`05-walking.html`	按时间更新位置
6	`06-miner.html`	去矿、开采、返回、交金四个状态
7	`07-queue.html`	训练队列与取消退款
8	`08-combat.html`	距离、伤害与攻击冷却
9	`09-finish.html`	连接经济与战斗、暂停、胜负、重置
10	`10-levels.html`	同一套逻辑读取三组关卡数据
11	`11-detective.html`	故意保留一个错误，用测试修复
12	`12-our-kingdom.html`	完整可改的小作品，制作自己的版本

第 2—8 课把规则拆开观察。第 9 课把它们接在一起，为了让代码仍能读懂，最终小作品的采矿简化为定时入账；第 6 课保留了走路运金的独立状态机。正式版才把采矿动作、路程和经济完整结合。可以把「将第 6 课接入最终作品」留作下一季的挑战。

在线学习进度与日记仅保存在当前浏览器，换设备不会同步，请定期下载。课堂示例不请求外部服务。家长负责账号、安装与网络分享；孩子负责起名、设计规则和讲述自己的发现。

先约定三件事

1. **先猜，再试，最后说一说。** 先画一个箭头或圈一个答案，不需要写长句。
2. **一次先改一个地方。** 这样我们才知道，是哪一个改动让结果发生了变化。
3. **规则可以商量，但试验中先按约定执行。** 想改规则时，把新规则写下来，另开一局。规则意识不等于不能提问；好的设计师会发现不合理的规则，并提出修改办法。

约定一张“还想试”便签。临时想到的皮肤、巨人、雷电、背景音乐先画在便签上，不必立刻加入程序。每节结束让孩子选择一张，安排到后面的课。

家长的四种好问题

- “你觉得会发生什么？我们先画下来。”
- “你看到了哪一个数字或画面发生变化？”
- “你觉得是哪条规则造成的？”
- “如果只允许改一处，你想改哪里？”

尽量把“你怎么又写错了”换成“电脑现在按哪条规则在做事”；把“快点完成”换成“我们今天先让哪一件事工作起来”；把“这关太简单了”换成“这关准备教玩家什么”。

什么算完成

每次课结束，只需要做到下面三件事中的两件：

- 给另一位家人演示一个新变化。
- 用自己的话说出一条规则。
- 留下一条“我下一次想试”的问题。

只完成一个也可以保存。半成品是可以继续生长的作品。

准备材料与家长准备

纸笔、约 20 颗豆子或积木、一枚回合标记、两张基地卡、几张矿工和守卫卡、一台能打开浏览器的电脑。可以用纸片代替豆子；不要购买专用器材。

前两次课可以完全不用电脑。开始电脑部分时，家长先准备一个只含当节功能的小示例，确认能打开、能重置。课程中的短代码是家长的“翻译纸条”，可以由家长输入，让孩子决定数字、颜色和规则。不要把正式游戏的整个文件交给孩子从第一行读到最后一行。

建议建立一个家庭项目文件夹：

```
我们的火柴人王国/
  01-纸上规则/        # 规则卡和照片
  02-第一次按钮/      # 第一个能运行的小页面
  03-会走路的伙伴/
  04-矿山与兵营/
  05-可以通关的游戏/
  06-我们的三张地图/
  设计师笔记.md
```

这些是建议的家庭文件夹名称，不是要求孩子掌握的技术。家长负责建立目录和备份。文件名采用“日期—功能”，例如 `10-22-会走路.html`，每次保留上一份能运行的版本。账号、仓库权限、安装与网络发布由家长操作；孩子可以负责给版本起名字、写一句发布介绍。

每次课可重复的 25 分钟节奏

时间	做什么	谁主导
0—3 分钟	玩上次作品，挑一个今天要实现的小变化	孩子
3—6 分钟	画出预测，约定今天只改哪一处	一起
6—16 分钟	动手画、摆、修改或运行	孩子决定，家长协助
16—21 分钟	对照预测，做两次小测试	一起
21—25 分钟	演示、保存、留下一个新问题	孩子讲，家长记

孩子还想继续时，可以再玩一局验证同一条规则。新功能留到下一次，有助于保留一个清楚的完成点。

探险地图：12 次课

次数	今天的秘密	看得见的小成果	主要概念
1	游戏可以先存在纸上	一张能让家人照着玩的规则卡	规则、顺序、资源取舍
2	电脑怎样记住发生过的事	一个会加减黄金的按钮和记录板	状态、变量、事件
3	钱够不够，由哪条规则决定	买得起才出兵，买不起不扣钱	条件、边界、测试
4	一个圆和几条线能变成谁	自己设计的火柴人和一套皮肤	坐标、拆分、外观与规则
5	一张静止的画怎样动起来	会走、会停、快慢可调的伙伴	重复、时间、动画
6	矿工为什么知道下一步做什么	会出门、开采、返回、交金的矿工	状态机、循环、因果
7	兵营为什么要排队	按顺序完成训练的小队列	顺序、队列、等待、容量
8	挥剑为什么不能无限次命中	有距离和冷却的公平对战	范围、计时、规则组合
9	游戏什么时候应该停止	胜利、失败、暂停、重新开始	终止条件、状态、重置
10	好关卡为什么不只是更多敌人	三个各教一件事的关卡	数据、难度、平衡
11	奇怪的现象怎样帮我们找错	一张通过测试的检查表	观察、复现、假设、调试
12	怎样把作品讲给别人听	一次家庭试玩与一个小版本发布	反馈、迭代、表达、版本

下面的数值是教学小作品的数值，不等于正式游戏的平衡参数。先把数控制在孩子愿意计算的范围内，例如 0—20；正式版的 1,500 生命值不需要出现在第一堂课。

第 1 次：用豆子造一个兵营

可见成果： 一张规则卡、一张 6 回合记录表，另一位家人可以不用猜测就玩起来。

初始规则： 黄金 4，矿工 1，守卫 0。每回合先开采：每名已有矿工带回 1 黄金；然后最多购买一名伙伴。矿工价格 3，守卫价格 4。新矿工从下一回合开始开采。黄金不足不能买；也可以选择什么都不买。目标：在第 6 回合结束前，拥有至少 2 名守卫和至少 2 黄金。今天先不加入走路与战斗。

孩子做： 画矿工和守卫，摆豆子，挑选购买顺序，亲自移动回合标记。

家长做： 扮演“只按规则执行的电脑”，帮忙读规则和记录，不替孩子选择。孩子说“我要很多兵”时，温和追问“具体买哪一名？在哪一步买？”

预测—动手—观察—解释：

1. 预测：“先买矿工，还是先买守卫，可能更早达到目标？”圈一个，也可以写“不知道”。
2. 动手：按固定顺序玩一局；购买前先数够不够。
3. 观察：圈出黄金增长最多的一回合，找出没有买东西的回合。
4. 解释：“这一次多出来的黄金来自哪里？新矿工为什么没有立刻多送一颗？”

成功标准： 同一套规则、同一串选择，重新摆一次能得到同样的数字；家人知道每回合先做什么、后做什么。

常见错误与处理： 新矿工购买当回合也产金。不要说孩子违规，指出规则卡的时间顺序：“我们已经完成开采步骤了吗？”如果孩子更喜欢立刻产金，可以另写 `v2：新矿工立即开采`，开新局比较。

延伸问题： 如果矿工只值 1 黄金，会不会每次都先买矿工？若矿工值 8 黄金，这条路线还有机会吗？先预测，暂时不必全部算完。

第一课的完整 30 分钟脚本

0—3 分钟：给孩子一项真正的设计权。

家长：“今天我们还不用写代码。我们先发明一个只有矿工、守卫和黄金的小游戏。你想给王国起什么名字？”

孩子起名、画旗帜。家长把名字写在纸的上方。

3—6 分钟：找出电脑必须知道的信息。

家长摆 4 颗豆子、一张矿工卡：“如果我闭上眼睛再回来，要知道现在能不能买守卫，我至少要记住什么？”

让孩子指向黄金、矿工、守卫。家长再补一个回合框。把 4 个框画出来：`黄金 4｜矿工 1｜守卫 0｜回合 0`。不急着教“变量”这个词。

6—9 分钟：一起读 4 条短规则。

家长依次读：“先挖矿，再买一名；矿工要 3，守卫要 4；买不起就等一等；新矿工下一回合工作。”每读一条请孩子用卡片演一次。

家长：“如果我只有 2 颗，却把 3 颗交给商店，纸上会发生什么？”让孩子看到豆子不够。今天不引入借钱或负数。

9—11 分钟：留下预测。

“你愿意先多一位矿工，还是先多一位守卫？我们不急着知道答案。请在记录卡上画出第一步。”家长不要提示所谓最优解。

11—17 分钟：玩第一局。

每回合让孩子依次触摸“开采”“购买”“记录”三个位置。家长只提醒遗漏的步骤。无论达到目标还是没有达到，保留这张记录表。

孩子卡住时：“你可以买、也可以等。你想试哪一种？”孩子算错时：“我们用豆子重新数一遍；数字是在帮助我们记住豆子。”

17—23 分钟：做一次只改一处的比较。

先重置为 4 黄金、1 矿工、0 守卫。另开一局，只改第一回合的选择，之后仍按同样规则进行。不要同时改价格和目标。

供家长核对的两个可行例子：

回合	路线 A：先守卫，之后攒钱	回合末黄金 / 矿工 / 守卫	路线 B：先矿工	回合末黄金 / 矿工 / 守卫
1	开采后买守卫	1 / 1 / 1	开采后买矿工	2 / 2 / 0
2	等待	2 / 1 / 1	买守卫	0 / 2 / 1
3	等待	3 / 1 / 1	等待	2 / 2 / 1
4	买守卫	0 / 1 / 2	买守卫	0 / 2 / 2
5	等待	1 / 1 / 2	等待，达到目标	2 / 2 / 2
6	等待，达到目标	2 / 1 / 2	可以结束记录	—

这两个例子是对固定规则的计算，不代表所有游戏都应该先买矿工。可以问：“如果守卫必须在第 2 回合到场，哪个选择又会变得更合适？”

23—27 分钟：让孩子教家长。

家长故意把顺序说反：“我先买矿工，再让所有矿工挖矿，可以吗？”请孩子指着规则解释。若孩子想采用新顺序，就把它作为另一个版本的创意保存。

27—30 分钟：留下成果。

孩子给规则卡签名，并完成口头句子：“我今天发现，_____ 会让 _____ 改变。”家长拍照保存。最后问：“下一次，我们让电脑记住哪一个数字？”

到此可以结束，不必为了得到更快的路线再连续重来。

第 2 次：给电脑四个记事盒

可见成果： 屏幕上有黄金、矿工、守卫、回合四个数字；点击一次按钮，黄金只增加 1。

孩子做： 给四个盒子画图标；先指出哪个数字应该变，哪个数字不应该变；点击 3 次后用豆子核对。

家长做： 准备最小页面，把状态集中记在一个地方。可以边输入边翻译这段示意：

```
const state = { gold: 4, miners: 1, guards: 0, turn: 0 };
// 电脑收到“获得一颗黄金”的消息后：
state.gold = state.gold + 1;
```

告诉孩子：“gold 是黄金盒子的英文标签；等号在这里是在把新结果放回盒子，不是数学试卷上的等式证明。”不用要求孩子背对象语法。

预测—动手—观察—解释： 预测点击 3 次后会看到几颗；动手点击；观察数字与豆子；解释为什么矿工没有一起增加。再试“重新开始”是否回到初始值。

成功标准： 从 4 开始，点 3 次得到 7；矿工仍为 1；重置后回到 4。数字与画面显示一致。

常见错误与处理： 页面出现“41”而不是 5。家长解释：“电脑可能把它当成写着字的纸条，接在后面了；我们要的是可以计算的数字。”让孩子用纸条 `4` 与 `1` 拼一拼，再用豆子做加法，比较两种意思。另一个错误是内存数字变了但画面没刷新，可问：“盒子里的东西变了，展示牌是不是还没换？”

今天留下的话： “状态就是这个世界现在的样子；按钮把一个事件交给游戏。”

第 3 次：兵营门口的判断员

可见成果： 一个价格为 4 的“招募守卫”按钮。钱够时扣 4 并增加一名守卫；钱不够时两项都不变，出现友好的说明。

孩子做： 画“够钱／不够钱”的两条路，分别把 3、4、5 颗豆子送到门口，预测结果。

家长做： 先请孩子用完整句子说出规则，再把话翻译成条件。介绍“至少”包含相等：

```
if (state.gold >= 4) {
  state.gold = state.gold - 4;
  state.guards = state.guards + 1;
}
```

预测—动手—观察—解释： 预测 3、4、5 三种情况；每次重置后动手；观察扣款与人数是否一起变化；解释“恰好 4”为什么是最值得检查的一种。

成功标准： 3 → 不招募、仍 3；4 → 招募、剩 0；5 → 招募、剩 1。连续点两次不会出现负黄金，也不会凭空多出守卫。

常见错误与处理： 写成“大于 4”，导致恰好 4 不能买。不要立即改给孩子看，问：“门卫说的是‘超过 4’，还是‘至少 4’？”另一个错误是先出兵再检查黄金，拿纸卡按代码顺序演出来，看哪一步做早了。

延伸： 把价格只改成 3，再设计三个最值得测试的数字。孩子可以选择 2、3、4。

第 4 次：圆、线和一顶特别的帽子

可见成果： 一个由头、身体、手臂和腿组成的火柴人；孩子设计一套可以辨认的皮肤，例如树叶帽、冰晶盾或自己的王国颜色。

孩子做： 先在方格纸上画，再指挥家长摆放形状；为不同兵种选择一个明显的识别物，如矿镐、弓或盾。

家长做： 用手指解释屏幕坐标：“向右是 x 变大，向下是 y 变大。”先只提供头的位置、身体长短和颜色几个可改项。所有部位围绕一个共同的角色位置绘制，不要让每条腿独立散在页面里。

预测—动手—观察—解释： 预测把角色的位置向右改 10，哪几部分应该一起移动；动手修改；观察帽子有没有掉队；解释“角色整体”与“角色部件”的关系。再只换颜色，观察走路速度是否应该变化。

成功标准： 移动角色时头、身体与装备一起移动；能从武器看出矿工与守卫；只换颜色时生命与攻击力不改变。若决定让某套皮肤带能力，要另写一条规则，并让界面明确告诉玩家。

常见错误与处理： 帽子留在原地。问：“我们是把帽子画在角色头上，还是画在地图的某一点？”用纸人连同帽子一起移动，帮助孩子看到“相对位置”。

延伸： 用纯黑剪影遮住颜色，让家人猜兵种。若猜不出来，先改轮廓或装备，再添装饰。

第 5 次：静止的画为什么会走路

可见成果： 伙伴能从左边走到旗帜旁，碰到目的地后停下；可以暂停并继续。

孩子做： 用 4 张纸画同一角色的不同位置，快速翻看；预测“每次移动 1 格”和“每次移动 2 格”哪一个更快。

家长做： 先用“走一步”按钮展示每次更新，孩子理解后再加入重复执行。第一次只解释：很多次小变化连起来，看起来就像连续运动。孩子无需掌握三角函数或帧率术语。

家长进阶提示：正式动画应使用经过的时间，例如 `x = x + speed * dt`，而不是在每一帧固定加相同距离，否则电脑刷新快慢可能改变角色速度。对孩子可以说：“快的电脑多画几张中间的图，但一秒走过的路应该一样长。”

预测—动手—观察—解释： 预测移动到旗帜需要几步；逐步执行核对；观察暂停期间角色是否继续移动；解释为什么画面可以继续显示，但世界不一定继续前进。

成功标准： 角色朝目标靠近，在目标附近停下，不左右抖动；暂停后位置保持；两次重置后使用相同步数，到达相同位置。

常见错误与处理： 角色走过目标又折回来。拿一条尺子演示“离终点还剩 1 格，却要求再走 2 格”。提出“最后一步只走剩下的距离”的规则，让孩子先在纸上验证。

延伸： 路程不变，只把速度翻倍。能否用纸上的步数预测变化？不用强迫孩子做正式乘除法。

第 6 次：矿工的四张任务卡

可见成果： 矿工自动完成“去矿山 → 开采 → 回基地 → 交黄金”，然后再出发。

孩子做： 画四张任务卡，用一枚标记表示矿工现在在做什么。扮演矿工，只有满足卡上的条件才换下一张。

家长做： 在页面上显示当前任务文字，不只显示动画。先用一个矿工、一座矿山、一趟 1 黄金。黄金在“交黄金”时增加，背着黄金走路时不提前计入基地余额。

预测—动手—观察—解释： 预测矿工走到矿山时基地黄金会不会增加；动手观察一个完整来回；记录黄金实际改变的时刻；解释“挖到了”和“送到了”有什么不同。

成功标准： 一趟只入账一次；暂停后矿工和开采计时都停止；交完后背包清空；至少完成三趟，余额只增加三次应得数量。

常见错误与处理： 矿工站在基地每刷新一次就交一颗黄金。问：“交完之后，他是不是还拿着同一袋金子？”孩子把背包卡从“有金子”翻到“空”，再让任务标记回到“去矿山”，寻找遗漏的状态变化。

延伸： 招募第二名矿工，分别给他们任务标记。两个角色可以遵守相同规则，却处在不同步骤。先观察，不急着解释复杂的并行。

第 7 次：兵营是一个有顺序的小火车

可见成果： 一个最多排两人的训练队列；先加入的先完成；正在训练时能看到进度；取消训练能按约定退款。

孩子做： 把“剑士、弓箭手、矿工”三张卡依次放进两格车厢，发现第三张放不下。用豆子表示两步训练时间，训练好后移到战场。

家长做： 先固定所有单位训练两步。说明扣款时机：点击加入队列时扣款；完成训练时不再扣第二次。若提供取消按钮，先采用全额退款，便于理解。

预测—动手—观察—解释： 预测按“弓箭手、剑士”点击后的出现顺序；动手单步运行；观察第二名是否在第一名完成后开始；解释为什么有黄金也可能暂时无法继续排队。

成功标准： 队列不超过两人；加入时只扣一次；完成时只出一名；顺序与点击顺序一致；取消后黄金和空位都恢复；训练中的单位也计入约定的人口名额。

常见错误与处理： 两名单位同时训练，或取消一次退款两次。先用纸卡模拟，给每张卡画一个唯一的小编号。问：“这张卡现在在哪个地方？它能同时在车厢里和战场上吗？”

延伸： 把巨人训练时间改为四步。多花的时间给了玩家什么选择？不要只用“更贵所以更强”解释所有设计。

第 8 次：公正的挥剑规则

可见成果： 两名火柴人在接近后交战。超过攻击距离不能命中；挥剑后需要等一会儿；生命最低为 0。

孩子做： 在纸上画攻击圈，使用“准备好／休息中”卡片和 5 颗生命豆子；先担任双方共同的裁判。

家长做： 把战斗拆成四个判断：游戏正在进行吗？目标还在吗？距离够近吗？冷却结束了吗？全部满足才命中。小作品先用生命 5、伤害 1、冷却 2 步，不必立即加入暴击、护甲和多种异常状态。

预测—动手—观察—解释： 预测圈外、圈边、圈内的三次攻击；逐步执行；观察连续狂点是否能越过冷却；解释为什么一条看起来酷的动画，不一定意味着已经造成伤害。

成功标准： 圈外不扣生命；圈边采用事先约定的“可以命中”规则；冷却中不重复扣血；同一套规则同时用于双方；生命到 0 后停止参与攻击。

常见错误与处理： 每画一张图都扣一滴血。让孩子把每一次“命中”拿一枚标记放在纸上，看看一秒里发生了多少次。问：“我们说的是每次画图扣血，还是每次准备好的攻击扣血？”

延伸： 给弓箭手更远的攻击距离，但减少生命。测试“强”是否可能有不同方向。只改距离与生命中的一个，再做下一次比较。

第 9 次：给故事一个结束按钮

可见成果： 我方基地或敌方基地生命归零时出现结果；结束后不继续扣血或发奖励；重新开始恢复初始状态。

孩子做： 设计胜利与失败画面。可以使用“任务完成／换个办法再出发”的语气；画上重试按钮和回地图按钮。

家长做： 将游戏状态写成四张卡：准备、进行、暂停、结束。结果检查必须停留在“结束”，不能每一帧反复发奖。事先约定同时达到两个结束条件时如何处理，例如教学版先检查己方基地，再检查敌方基地；这是规则选择，不是宇宙里唯一正确的答案。

预测—动手—观察—解释： 预测最后一次命中之后黄金、训练和敌人还会不会变化；动手等待几步；观察结束状态；解释重试时哪些应该清零，哪些属于长期记录可以保留。

成功标准： 胜利与失败都能出现；结果只弹出一次；结算后世界停止；连点三次重试仍只得到一个新战场；暂停不会改变基地生命。每一项都实际演一次，不只看“正常通关”。

常见错误与处理： 重试后旧敌人还在。让孩子列“重开清单”：单位、黄金、计时、队列、飞行箭矢。逐项找出哪个记事盒没有清空，而不是盲目刷新整个页面。

延伸： 设计一张保护矿工 20 秒的关卡。它的结束条件与“摧毁敌方基地”有什么不同？

第 10 次：做三个不同的问题

可见成果： 三个关卡，每关有清楚目标、敌人配置和可说出的设计意图。关卡不是同一张图只不断增加敌人数量。

孩子做： 填关卡设计卡，为三个地方画不同旗帜和背景，给每关写或口述一句“我想让玩家学会……”

家长做： 把地图内容从游戏规则中分离。例如同一套战斗程序读取不同的起始黄金、敌人列表和目标。让孩子一次只调一项，不直接开放几十个滑杆。

推荐起点：

- **第一关：矿山开张。** 起始金币较充足，敌人晚一点来；让玩家学会矿工会带来持续收入。
- **第二关：弓手山坡。** 敌方有远程单位，我方能训练一名前排；让玩家发现伙伴配合。
- **第三关：守住桥头。** 坚守一段明确时间，不必追到地图另一端；让玩家理解目标会改变策略。

预测—动手—观察—解释： 先预测一关可能在哪一步让新玩家困惑；请家长第一次不接受提示试玩；孩子记录一次停顿；最后解释要改提示、资源还是敌人时间，为什么只改这一项。

成功标准： 每关一句话就能说清目标；三关各有至少一个实际规则差异；没有必须依赖隐藏信息才能取胜的安排；用一条可描述的策略能完成；调整一次后再次试玩核对。

常见错误与处理： “把敌人加到 100 就更好玩。”不否定创意，先让孩子预测玩家能作出哪些决定，再小规模试验。问：“如果无论选什么都立即失败，玩家还在解决问题吗？”也可以保留一张标明“搞笑挑战”的特别地图，和正常教学关分开。

延伸： 背景下雪是否只改变画面，还是让移动变慢？两种都可以，但若影响规则，必须在开战前告诉玩家。

第 11 次：当一次游戏侦探

可见成果： 一张包含预期、实际和重试结果的测试卡；修好一个能够稳定重现的小问题。

孩子做： 担任侦探，不急着改代码。用“我先……然后……最后……”描述操作，画出奇怪的现象。

家长做： 在教学副本中准备一个温和、可撤销的小错误，例如恰好够钱不能购买、暂停后矿工仍入账、重开后队列没有清空。明确告诉孩子这是一个寻找规则的练习，不是对孩子的考试。

预测—动手—观察—解释： 预测哪条规则可能有问题；按完全相同的步骤运行两次；观察现象是否重复；只改一个可能原因；再用同样步骤测试；解释证据为何支持或不支持最初猜想。

成功标准： 另一个人能按步骤看到相同现象；修复后原问题消失；至少再检查一项原来正常的功能，例如修好购买后仍不能出现负黄金。最后保留“修改前／修改后”的一行记录。

常见错误与处理： 一口气改了五个数字，结果变好了但不知道为什么。说：“现在我们发现了一个能运行的版本；要知道是哪一处帮了忙，我们回到备份，一次试一处。”不是惩罚，也不是说前面的尝试白费。

延伸： 把三条测试读给电脑听，让家长写成自动检查。孩子负责选择“哪种情况值得检查”，家长负责测试语法。

第 12 次：邀请第一位玩家

可见成果： 一个命名版本、一页简单操作说明、一次家庭试玩记录，以及下一版只改一件事的计划。

孩子做： 为作品起名，选择一个封面角色，准备 30 秒介绍：“你要做什么、怎么操作、我最想给你看的是什么。”观察试玩者，不在旁边替对方点击。

家长做： 在保存好的副本上检查运行；负责私有仓库、发布与分享对象。发布前确认没有孩子真实姓名、学校、住址或照片等不需要的信息。可以使用孩子自己选择的设计师昵称。这是作品分享的日常准备，不必变成让孩子紧张的审查仪式。

预测—动手—观察—解释： 孩子先预测别人最喜欢哪一点、最可能不知道哪一步；实际请家人试玩；记录一句真实反馈；解释下一版为什么先改某一个点。不要把少数人的一次反馈当成所有玩家的结论。

成功标准： 家人能靠说明开始游戏；孩子能指出一个自己设计的规则；保留可运行版本；列出一个有明确验证办法的下一版改动，如“按钮加价格后，第一次试玩者能知道买不起的原因”。

常见错误与处理： 玩家失败后孩子认为作品不好。区分两件事：“对方是在学习挑战，还是没有看懂规则？”如果孩子因为别人改建议而不高兴，允许先只记录，不立刻采用。设计师可以解释取舍。

延伸： 让孩子设计一个完全不同的主题，例如火柴人救援队、机器人种花队。保留黄金、队列、移动和目标的结构，换故事与画面，看看哪些机制可以复用。

0.3.0：从小作品走向完整规则

保留前面的 12 次基础探险，增加三个可选进阶实验。它们不是额外作业：孩子对哪一个问题好奇，就从哪一个开始。每个实验仍按 20—30 分钟安排，可以拆开完成。材料包现有 **15 个独立 HTML 文件**，双击即可运行。

正式游戏默认使用标准规则，家长可以开启亲子辅助，使用半速、暂停下令、提示和兵种练习。辅助记录与标准成绩分开；目的是留出观察和讨论的时间。不要把孩子的学习成果等同于标准难度通关。

正式游戏的三个钱袋也各有工作：**战斗黄金**用来训练伙伴；**战役升级点**用来改进兵器；**宝石**用来兑换皮肤与法术。课堂先用一种豆子理解收支，理解后再给不同用途分配不同颜色。把三种资源混在一起，会让规则变得难以解释。

实验	独立文件	只改变什么	对应正式游戏
A：黄金的回家路	`13-gold-journey.html`	背包容量	有限矿脉、装袋、运输、交金
B：挥剑的三拍	`14-action-clock.html`	准备时间或目标位置，分两次实验	前摇、命中、恢复与范围
C：谁来保护弓手	`15-teamwork.html`	同一队伍的前后站位	前排保护、远程输出、资源取舍

这三个小模型使用便于心算的小数字，不是原作或正式版数值表。正式游戏还有二维移动、敌军经济、皮肤、升级和多种动作。先理解一个规则，再组合下一条。

进阶实验 A：黄金的回家路

孩子的设计权： 选择背包容量，提出对总步数的预测。**家长的工作：** 帮助打开文件和记录两次结果，不代替孩子决定结论。

先猜（约 3 分钟）： 矿山有 12 颗黄金，背包每次装 3 颗。刚挖出第一颗时，是矿山、背包还是仓库的数字改变？满袋是不是已经可以买伙伴？可以用三只杯子和 12 颗豆子演示。

动手（约 10 分钟）： 打开实验，按「走一小步」。矿工先去矿山，再挖矿，再回家，最后交金。停在满袋时，分别读三个数字；再继续到交金。黄金从一个盒子移到另一个盒子，没有突然多出来。

只改一处（约 5 分钟）： 把容量从 3 改成 6，实验会重置；比较搬完同样 12 颗黄金需要多少步。还可以在背包没有装满时按「提前带回家」，观察已采到的黄金是否保留。

说一说（约 3 分钟）： “仓库什么时候增加？”“背包越大为什么可能减少往返？”“矿山、背包、仓库相加为什么总是 12？”允许孩子用箭头和豆子解释。

侦探验收： 矿山不能变成负数；背包不超过容量；交金后背包清零；暂停自动演示后数字不变。对应正式版的矿工任务状态、有限矿脉和交金事件。这里以格子和回合代替真实行走，没有敌人。

家长可以一起找到 `const TOTAL_GOLD = 12`。把 12 改为 9，先预测最后一袋会装多少；只改这一处，保存为新文件，再试。

进阶实验 B：挥剑的三拍

孩子的设计权： 决定木桩何时移远，选择准备时间。**家长的工作：** 帮助以 0.1 秒一拍计数，记录发生扣血的那一拍。

先猜（约 3 分钟）： 按下攻击按钮时，是“收到指令”还是“已经打中”？在纸上画三张卡：准备挥剑、接触目标、收剑休息。

动手（约 10 分钟）： 按「挥剑一次」，先不推进。木桩生命不变；每按一次「推进 0.1 秒」，观察高亮任务卡。准备阶段结束、武器接触目标时，才扣一次生命。恢复阶段再按攻击，不能开始第二次动作。

只改一处（约 5 分钟）： 重新挥剑，在准备阶段把木桩移到范围外。动作会继续，但不会命中。然后恢复近距离再试，比较相同动作的不同结果。

说一说（约 3 分钟）： “看起来挥了剑，为什么可能没有扣血？”“如果每张画面都扣血，游戏会变成什么样？”

侦探验收： 按钮刚按下不扣血；接触阶段只命中一次；范围外不扣血；暂停时阶段不推进；恢复后才能下一次攻击。对应正式版的动作状态与命中事件。小模型没有敌人反击、盾牌、皮肤或眩晕。

家长代码纸条：把 `WINDUP = 0.6` 改成 `1.2`。这一次只改准备时间，别同时改伤害。让孩子先画出两条不同长度的等待线，再测试。

进阶实验 C：谁来保护弓手?

孩子的设计权： 用六颗金币组队并安排站位。**家长的工作：** 记录相同敌人、相同预算下的两次试验，提醒一次只改一个条件。

先猜（约 3 分钟）： 两个伙伴能力不同：盾兵能承受更多箭矢，弓手能隔着距离攻击。把谁放在前面？理由可以画出来。

动手（约 10 分钟）： 先使用「盾兵＋弓手」，逐回合观察谁受伤、谁造成伤害。双方根据回合开始的状态同时决定行动，够得着才攻击。屏幕显示每种伙伴的价格、生命、伤害、射程和速度。

只改一处（约 5 分钟）： 保持相同队伍、预算和敌人，按「交换前后排」重开。记录谁先退场、用了多少回合、最后的结果。再尝试别的编队时，明确说明那是新的实验。

说一说（约 3 分钟）： “如果弓手太早倒下，盾兵会失去什么帮助？”“一个伙伴厉害，是不是每一关都只买它最好？”用实际结果回答，不要求背固定克制表。

侦探验收： 总花费不超过六颗金币；用完金币不能继续买；角色生命归零后不再参与下一回合；交换站位不偷偷增加生命；30 回合仍未分出胜负按平局记录。对应正式版的前后排与资源取舍；这里是单行回合模型，没有正式版的二维绕行和真实弹道。

家长代码纸条：只把盾兵的 `hp:12` 改成 `hp:8`，继续用同一队形。游戏规则可以调整，但要明确记录改变了哪一条，避免把不同规则的结果直接比较。

可打印：小设计师关卡卡

建议每次只填一页，文字可以由孩子口述，家长代写。

项目	我们的设计
王国／关卡名字	_____
设计师昵称与日期	_____
我想让玩家学会	_____
目标：做到什么算完成？	_____
什么情况算本次没有完成？	_____
玩家一开始有多少黄金？	_____
玩家一开始有哪些伙伴？	_____
第一批敌人什么时候出现？	_____
敌人由哪些伙伴组成？	_____
这一关与上一关只先改变什么？	_____
特别规则：先后顺序或时间	_____
背景与皮肤想画什么？	_____
背景／皮肤会改变能力吗？	☐ 只改变画面　☐ 会，具体是：_____
玩家从哪里知道目标和特别规则？	_____
我猜玩家会尝试的方法	_____
我已经试过的一条可行方法	_____
试玩后只先改一处	_____

画地图的位置：



可打印：游戏侦探测试卡

今天要检查的规则： _____

从哪个初始状态开始： _____

操作步骤： 先 _____，再 _____，最后 _____。

我们先预测	实际看到了	一样吗？	修改一处后再试
_____	_____	☐ 是 ☐ 不是	_____
_____	_____	☐ 是 ☐ 不是	_____
_____	_____	☐ 是 ☐ 不是	_____

可以挑选的测试任务

- ☐ 价格为 4，只有 3 黄金：不能招募，也不扣钱。
- ☐ 价格为 4，恰好 4 黄金：能招募，剩余 0。
- ☐ 价格为 4，有 5 黄金：能招募，剩余 1。
- ☐ 队列已经满了：再次点击不扣黄金。
- ☐ 取消一张训练卡：只退款一次。
- ☐ 矿工完成一趟：只交一次黄金。
- ☐ 暂停：位置、训练、冷却与黄金都不变化。
- ☐ 圈外挥剑：对手生命不减少。
- ☐ 冷却中再按攻击：不能重复命中。
- ☐ 生命归零：该单位不继续攻击。
- ☐ 游戏结束：奖励只发一次。
- ☐ 重新开始：旧单位、旧队列与旧箭矢都消失。

我现在的解释： 因为 _____，所以 _____。

还没有弄明白的地方： _____

没有弄明白的地方可以留到下次；不需要为了填满这张纸继续试到疲惫。

可打印：一页设计师日记

今天的日期：_____　　版本昵称：_____

我想让游戏发生什么变化？

_____

我先猜：_____

我只改了：_____

我实际看见：_____

我现在觉得这是因为：_____

我想给家人演示：_____

下次还想试：_____

孩子可以用画替代整句话。家长记录原话，不必把每一句改成标准答案。

从教学小作品走到正式游戏

正式游戏把许多同样简单的规则放到一起，因此文件较长、对象较多。它并没有突然换成另一种“魔法”。等孩子完成自己的小作品后，可以带他寻找下面这些对应关系；一次只找一处即可。

孩子认识的东西	正式作品里的对应	可以一起观察什么
记录黄金、矿工、回合的盒子	战斗对象保存的黄金、时间、单位与队列状态	画面上的数字来自记录，而不是凭空变化
“够钱才可以买”的门卫	训练入口对黄金、队列和人口的检查	一次点击可能因为不同规则被拒绝
每轮轮到谁做什么	战斗更新函数按顺序推进状态	相同的输入与规则应产生可解释的结果
去矿山／挖矿／回家／交金卡	矿工的行动状态与背包数量	“在哪儿”和“在做什么”是两类信息
排队的小火车	训练队列	已排队也占用资源，不能重复花同一份钱
头、身体、腿和帽子	角色绘制与装备绘制	改画面不一定要改战斗规则
一张张位置稍不同的图	画面渲染与动画时间	计算世界与画出世界是不同工作
攻击圈和休息卡	攻击距离、命中与冷却计时	看起来在挥剑不等于每张图都命中
关卡设计卡	关卡数据表	同一套规则可读取许多不同地图内容
保存上次的纸面记录	浏览器存档与恢复	长期记录与当前战斗需要分别考虑
今天的侦探测试卡	自动化测试	测试是重复检查约定，不是证明游戏永远没有问题
每次保留一份能玩的文件	Git 提交与版本发布	能看见改了什么，也能回到早先的成果

在当前项目结构中，通常可以从下面几个地方寻找这些概念；具体函数名以最终发布代码为准：

- `engine.js` 与 `sim/`：世界的规则，如采矿、训练、移动、动作、命中和胜负。
- `rules.js`：可检查的单位与动作参数；课堂小数字不等于这里的正式数值。
- `art-v2.js` 与 `art.js`：把世界画出来，如山、雕像、火柴人的身体、装备与动作。
- `game.js`：连接玩家的按钮、键盘、界面、音效与存档。
- `content.js`：每一关的地形、敌军、目标、奖励，以及皮肤与道具参数。
- `tests/`：用可重复的步骤检查重要规则。

不要让孩子第一次就改正式版复杂文件。先在自己的小作品里把一个价格从 4 改成 3，并解释结果；再由家长演示正式版中也有相同的价格规则。孩子决定“为什么改”，比复制很多行更能体现设计工作。

家长遇到卡点时可以怎么选

孩子喜欢画，暂时不喜欢数字。 先完成第 4 课的角色与装备，再回到第 2 课。让每一颗黄金对应一个可见图标，不必强推课表顺序。

孩子只想让自己一直赢。 可以一起做一张“无敌实验场”，明确它用于观察动作、皮肤与技能；另一张地图用于设计有取舍的挑战。问“今天你想做哪一种体验”，不要把想赢解释为坏习惯。

孩子想同时加入十种道具。 把十种都画进创意册，先选一种。用三个问题筛选：它改变哪个状态？什么时候能用？怎样知道它用完了？

孩子猜错后不想继续。 家长展示一次自己的错误预测：“我以为它会马上到家，结果还需要时间。现在我们知道路程也重要。”允许孩子选择先画观察结果，不立即再次挑战。

家长也看不懂报错。 保存副本，记录最后改动，回到最近能运行的版本。请工具解释一个具体报错时，仍让孩子先描述“本来希望发生什么”；不要把整份作品交给工具自动改完后让孩子只观看。

这次没有做完。 保存一个可演示的局部，例如“按钮已能扣钱，角色还没出现”。用便签写下一步，下一次从看得见的成果继续。

完成之后，最值得保留下来的不是代码行数

可以邀请孩子回答三个问题，也允许只画画：

1. “这个游戏里，有哪一条规则是你自己想出来的？”
2. “你最意外的一次发现是什么？后来怎样验证的？”
3. “如果明天换成机器人种花，你会保留哪些规则？”

这份作品可以很小，只要它真的按照你们共同写下的规则运行，并且孩子知道自己如何让它发生变化。兴趣与理解不需要用一次通关或一份成品来打分。